

LAPORAN PRAKTIKUM
INSTALASI DAN PENGGUNAAN GIT PADA GITHUB
DALAM PENGEMBANGAN WEB DASAR



DISUSUN OLEH :

SAQYA RAHMATILLAH
NIM.2025573010131

Kelas : TI 1C
Mata Kuliah : Workshop Web Dasar
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer
Prodi : Teknik Informatika
Dosen : Muhammad Reza Zulman, S.ST.,M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

1. Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami cara menggunakan Git dan GitHub dalam pengelolaan repository pada pengembangan web dasar. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan agar mahasiswa dapat menginstal Git pada komputer dengan benar, membuat repository pada GitHub sebagai tempat penyimpanan proyek secara online, serta melakukan proses *clone repository* ke dalam komputer lokal.

Melalui praktikum ini, mahasiswa juga diharapkan dapat memahami dan menggunakan beberapa perintah dasar Git seperti **git status**, **git add**, **git commit**, dan **git push** untuk mengelola perubahan pada file proyek. Dengan memahami penggunaan Git dan GitHub, mahasiswa dapat mengelola kode program dengan lebih terstruktur, melacak setiap perubahan yang terjadi, serta mempermudah proses penyimpanan dan pengembangan proyek web secara lebih efektif.

2. Dasar Teori

Git merupakan sebuah **version control system** yang digunakan untuk melacak perubahan pada file atau kode program. Git sangat membantu programmer dalam mengelola proyek karena setiap perubahan yang dilakukan pada kode dapat disimpan sebagai riwayat (*history*). Dengan demikian, jika terjadi kesalahan, pengguna dapat kembali ke versi sebelumnya.

GitHub adalah platform berbasis web yang digunakan untuk menyimpan repository Git secara online. Repository merupakan tempat penyimpanan proyek yang berisi file, kode program, serta riwayat perubahan yang dilakukan. GitHub memungkinkan pengguna untuk menyimpan proyek secara aman di internet dan memudahkan kolaborasi dengan pengguna lain.

Dalam pengembangan web dasar, Git dan GitHub sangat penting karena membantu pengembang dalam mengelola file HTML, CSS, dan JavaScript. Dengan menggunakan Git dan GitHub, proses pengembangan web menjadi lebih terorganisir, aman, serta memudahkan proses berbagi dan pengembangan proyek secara bersama-sama.

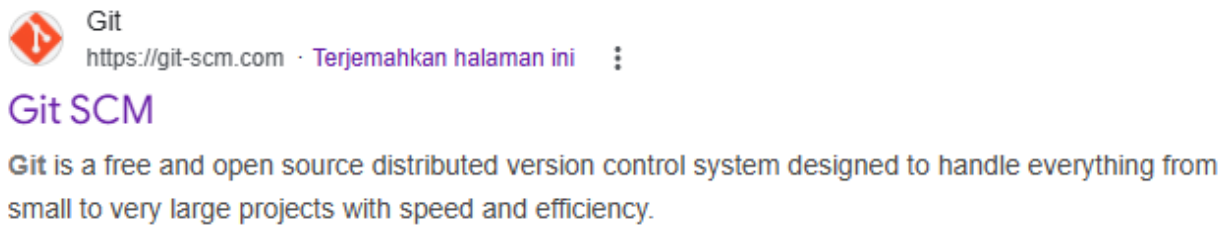
3. Langkah-Langkah Praktikum

3.1 Instalasi Git

Langkah-langkah instalasi Git adalah sebagai berikut:

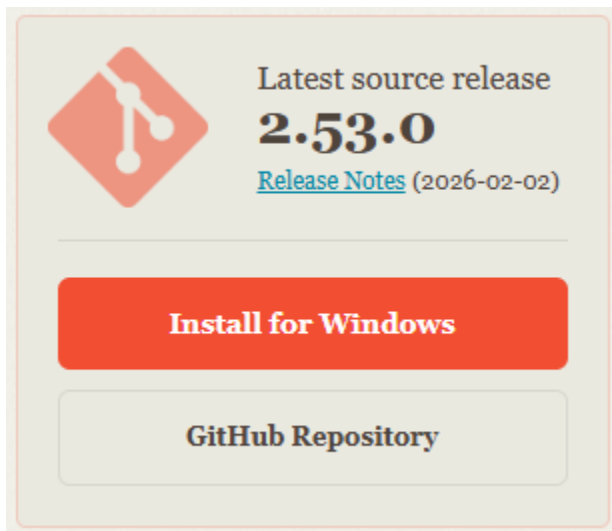
1. Mengunjungi Website Resmi Git

Langkah pertama adalah membuka aplikasi browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox, kemudian mengunjungi website resmi Git dengan alamat <https://git-scm.com>. Website tersebut merupakan situs resmi untuk mengunduh aplikasi Git.



2. Mengunduh Installer Git

Setelah halaman website terbuka, biasanya akan muncul tombol **Install for Windows** secara otomatis. Klik tombol tersebut untuk mulai mengunduh file installer Git. Proses pengunduhan akan berlangsung beberapa saat tergantung pada kecepatan internet.



3. Membuka File Installer

Setelah proses download selesai, buka folder **Downloads** pada komputer, kemudian cari file installer Git yang telah diunduh. File tersebut biasanya bernama **Git-x.x.x-64-bit.exe**. Klik dua kali pada file tersebut untuk memulai proses instalasi.

4. Memulai Proses Instalasi

Setelah file installer dibuka, akan muncul jendela **Git Setup**. Pada halaman awal ini, klik tombol **Next** untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

5. Memilih Lokasi Instalasi

Pada tahap ini pengguna dapat menentukan lokasi penyimpanan Git pada komputer. Biasanya lokasi default sudah ditentukan oleh sistem, sehingga pengguna dapat langsung menekan tombol **Next** tanpa mengubah pengaturan.

6. Memilih Komponen yang Akan Diinstal

Pada tahap ini akan muncul beberapa pilihan komponen yang dapat diinstal bersama Git, seperti **Git Bash**, **Git GUI**, dan beberapa fitur tambahan lainnya. Biarkan pengaturan tetap pada pilihan default, kemudian klik **Next** untuk melanjutkan.

7. Memilih Default Editor

Selanjutnya pengguna diminta memilih editor teks yang akan digunakan oleh Git secara default. Biasanya pilihan default adalah **Vim**, namun jika tersedia pengguna juga dapat memilih editor lain seperti **Visual Studio Code**. Setelah memilih editor, klik **Next**.

8. Mengatur Nama Branch Awal

Pada tahap ini pengguna dapat menentukan nama branch default yang akan digunakan pada Git. Biasanya sistem menggunakan nama **main** sebagai branch utama. Biarkan pengaturan tetap pada pilihan default, lalu klik **Next**.

9. Mengatur PATH Environment

Selanjutnya akan muncul pengaturan mengenai **PATH Environment**. Pilih opsi **Git from the command line and also from 3rd-party software** agar Git dapat digunakan melalui Command Prompt maupun aplikasi lain. Setelah itu klik **Next**.

10. Pengaturan Tambahan

Beberapa tahap berikutnya berisi pengaturan tambahan seperti konfigurasi HTTPS, line ending conversion, dan terminal emulator. Pada tahap ini pengguna dapat menggunakan pengaturan default yang telah disediakan oleh installer. Klik **Next** hingga mencapai tahap instalasi.

11. Memulai Instalasi Git

Setelah semua pengaturan selesai dilakukan, klik tombol **Install** untuk memulai proses instalasi Git pada komputer. Proses ini biasanya berlangsung beberapa menit.

12. Menyelesaikan Instalasi

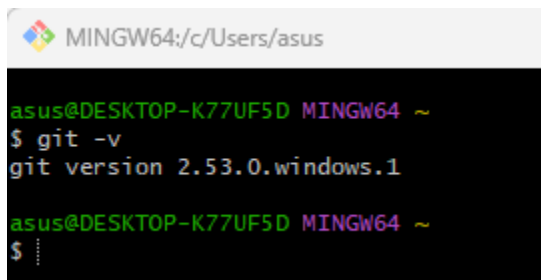
Setelah proses instalasi selesai, akan muncul halaman pemberitahuan bahwa Git telah berhasil diinstal. Klik tombol **Finish** untuk menyelesaikan proses instalasi.

3.2 Mengecek Instalasi Git

Setelah Git berhasil diinstal, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa Git telah terpasang dengan benar.

Langkah-langkahnya:

1. Buka **Command Prompt** atau **Git Bash**.
2. Ketik perintah berikut: `git -v` atau `git --version` pada terminal Git Bash.
3. Jika instalasi berhasil, maka akan muncul informasi versi Git yang terpasang pada komputer.



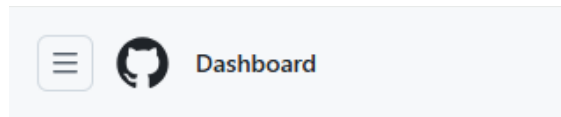
```
MINGW64:/c/Users/asus
asus@DESKTOP-K77UF5D MINGW64 ~
$ git -v
git version 2.53.0.windows.1
asus@DESKTOP-K77UF5D MINGW64 ~
$
```

3.3 Membuat Repository di GitHub

Repository merupakan tempat penyimpanan proyek pada GitHub.

Langkah-langkah membuat repository adalah sebagai berikut:

1. Login ke akun GitHub melalui website <https://github.com>.
2. Klik tombol **New Repository**.



Top repositories



Find a repository...

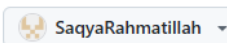
3. Masukkan nama repository yang diinginkan.

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner *



Repository name *

2025573010131_TI_WorkshopWebDasar

✓ 2025573010131_TI_WorkshopWebDasar is available.

Great repository names are short and memorable. How about [special-computing-machine](#)?

Description

TIK TI Workshop Web Dasar

25 / 350 characters

4. Pilih jenis repository **Public** atau **Private**.

2 Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Public

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license

Create repository

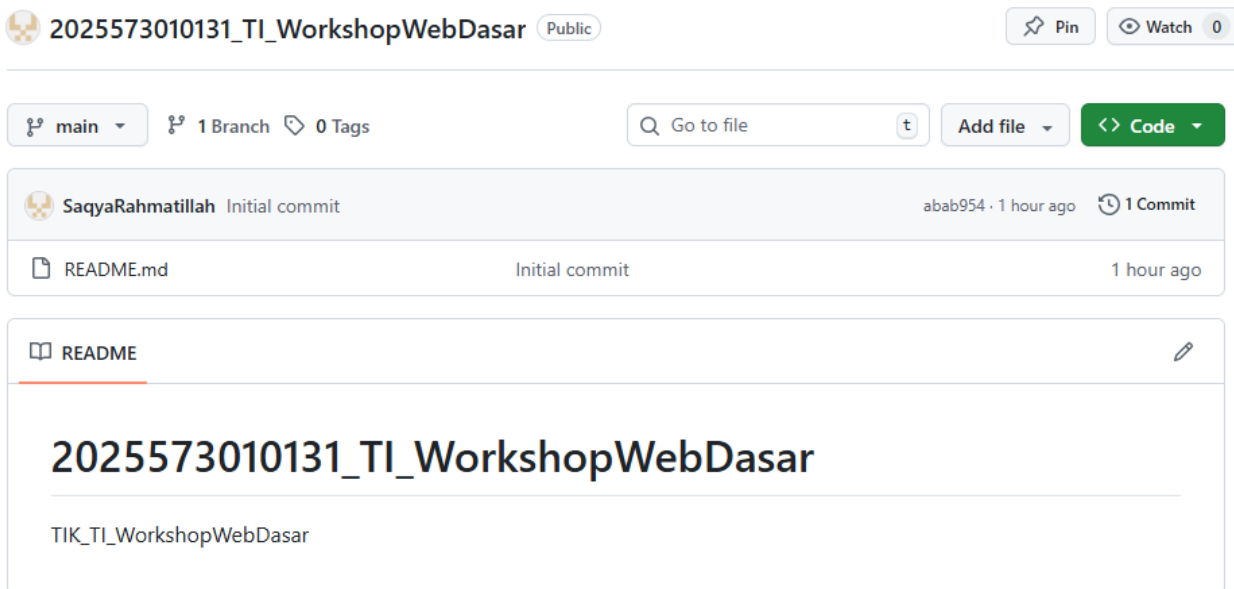
5. Klik tombol **Create Repository**.

3.4 Clone Repository

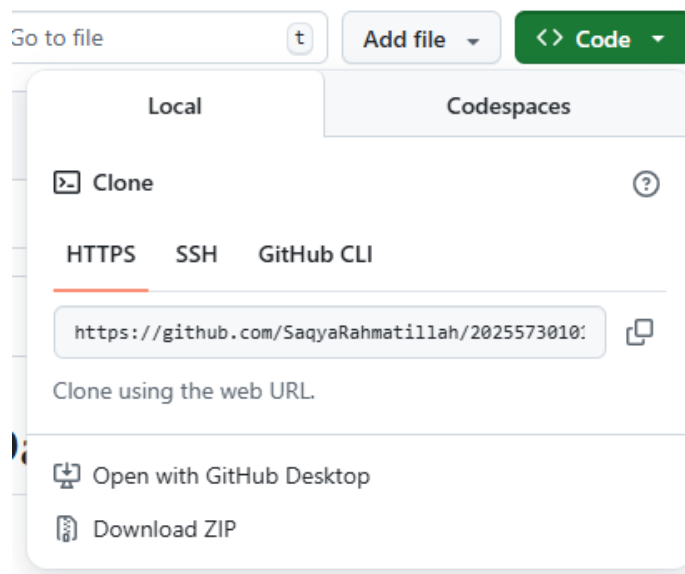
Clone repository merupakan proses menyalin repository dari GitHub ke komputer lokal.

Langkah-langkahnya:

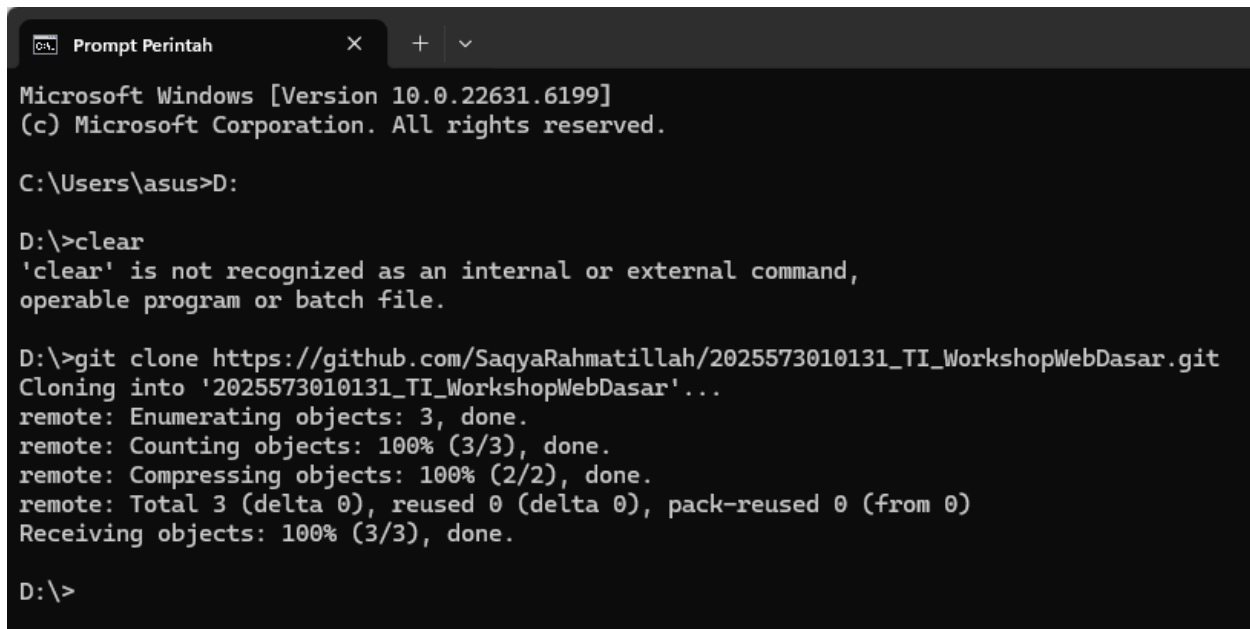
1. Buka repository yang telah dibuat di GitHub.



2. Klik tombol **Code**.
3. Salin link repository.



4. Buka Command Prompt untuk menjalankan perintah Git. Kemudian gunakan perintah git clone untuk menyalin repository yang ada di GitHub ke komputer lokal.



```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

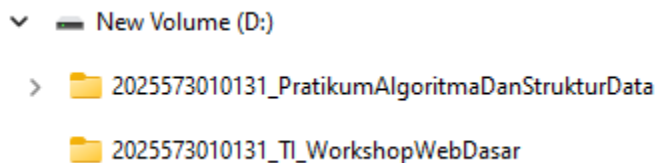
C:\Users\asus>D:

D:\>clear
'clear' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

D:\>git clone https://github.com/SaqyaRahmatillah/2025573010131_TI_WorkshopWebDasar.git
Cloning into '2025573010131_TI_WorkshopWebDasar'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

D:\>
```

5. Repository akan otomatis tersalin ke komputer.



4. Menggunakan Perintah Dasar Git Menggunakan Aplikasi Visual Studio Code

Pada praktikum ini, penggunaan perintah dasar Git dilakukan melalui aplikasi **Visual Studio Code**. Aplikasi ini memudahkan pengguna dalam mengelola repository Git karena sudah memiliki fitur terminal dan integrasi Git secara langsung.

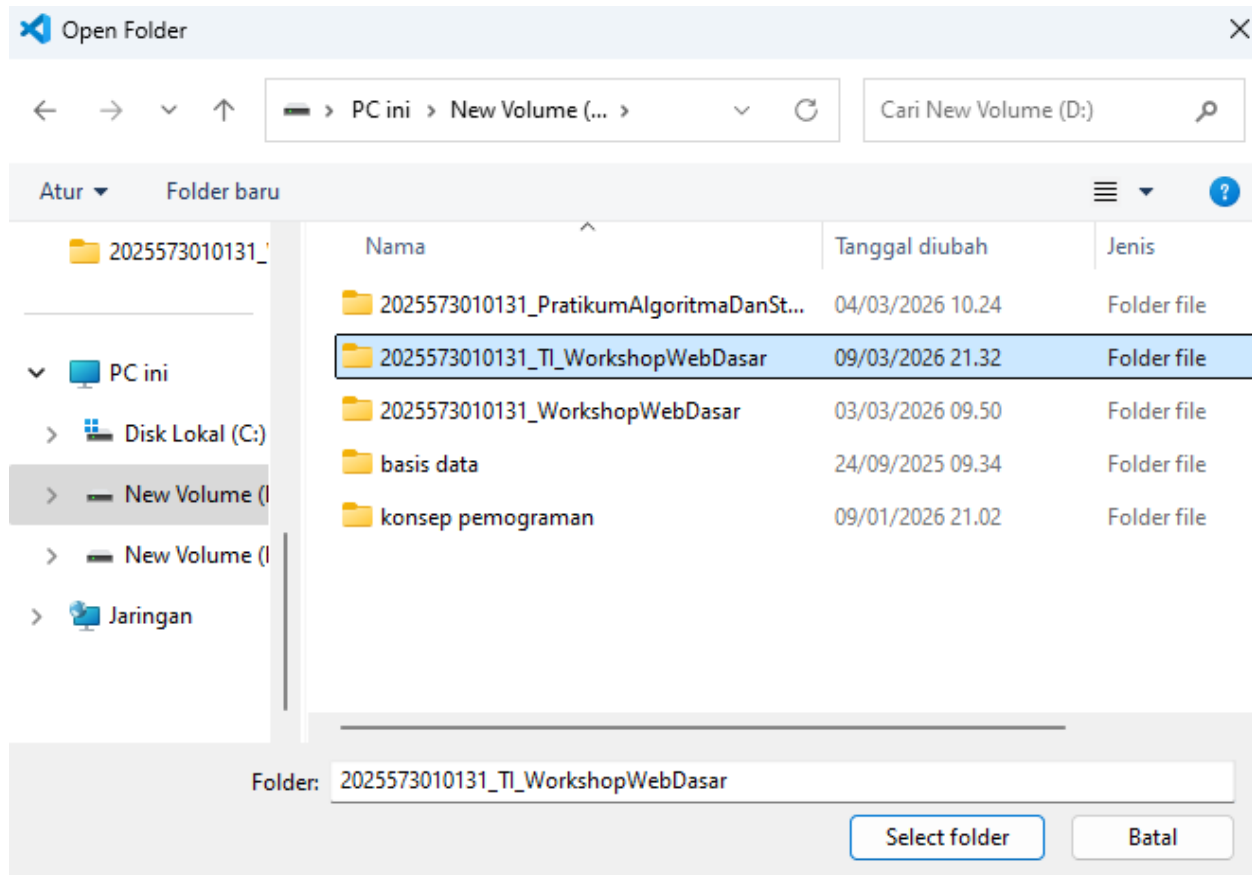
Berikut langkah-langkah menggunakan perintah dasar Git menggunakan Visual Studio Code:

1. Membuka Folder Proyek di Visual Studio Code

Langkah pertama adalah membuka folder proyek web dasar yang akan dikelola menggunakan Git.

Langkah-langkahnya:

1. Buka aplikasi Visual Studio Code.
2. Klik menu **File**.
3. Pilih **Open Folder**.
4. Pilih folder proyek web dasar yang telah dibuat sebelumnya.
5. Klik **Select Folder** sehingga folder proyek terbuka di Visual Studio Code.

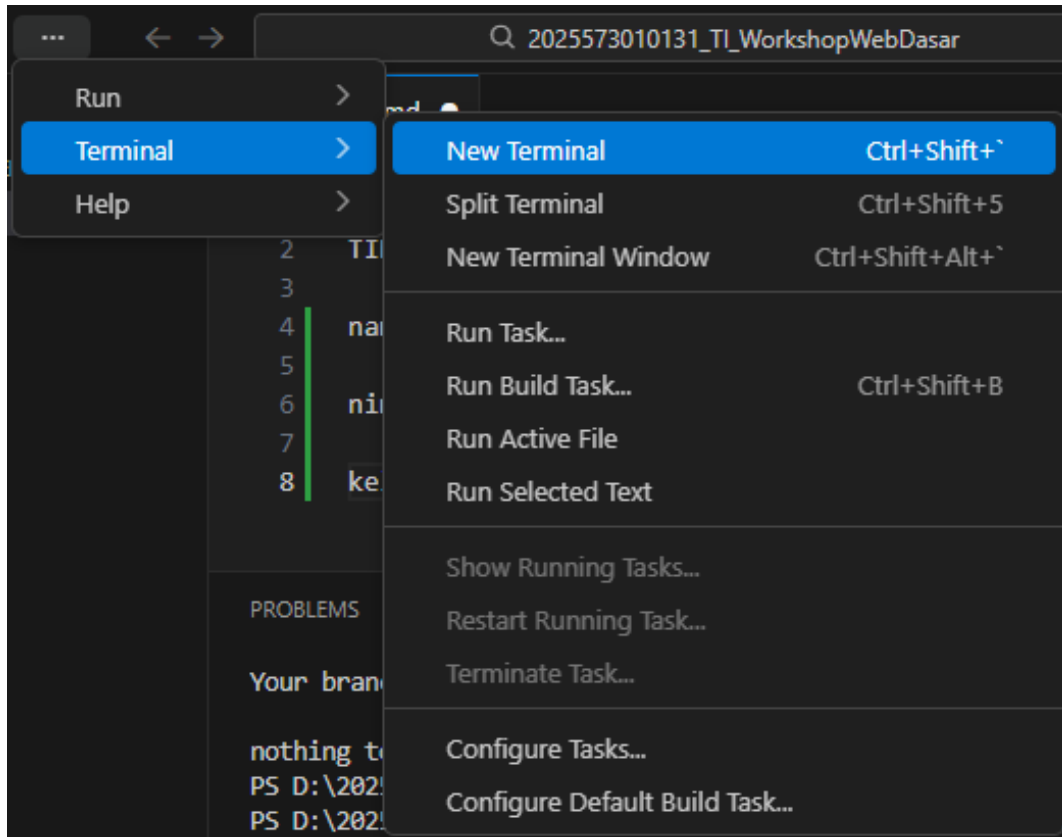


2. Membuka Terminal di Visual Studio Code

Setelah folder proyek terbuka, langkah selanjutnya adalah membuka terminal untuk menjalankan perintah Git.

Langkah-langkahnya:

1. Klik menu **Terminal** pada bagian atas.
2. Pilih **New Terminal**.
3. Terminal akan muncul pada bagian bawah layar Visual Studio Code.



3. Mengecek Status File (git status)

Perintah **git status** digunakan untuk melihat status file yang ada di dalam repository, apakah ada file baru, perubahan file, atau file yang belum disimpan.

Perintah yang digunakan: git status

Setelah perintah dijalankan, Git akan menampilkan informasi mengenai file yang mengalami perubahan pada proyek.

4. Menambahkan File ke Staging Area (git add)

Perintah **git add** digunakan untuk menambahkan file yang telah diubah ke dalam staging area sebelum dilakukan commit.

Perintah yang digunakan: git add .

Tanda titik (.) berarti semua file yang mengalami perubahan akan ditambahkan ke staging area.

5. Menyimpan Perubahan (*git commit*)

Perintah **git commit** digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah ditambahkan ke dalam repository Git.

Perintah yang digunakan: `git commit -m "mengedit file readme"`

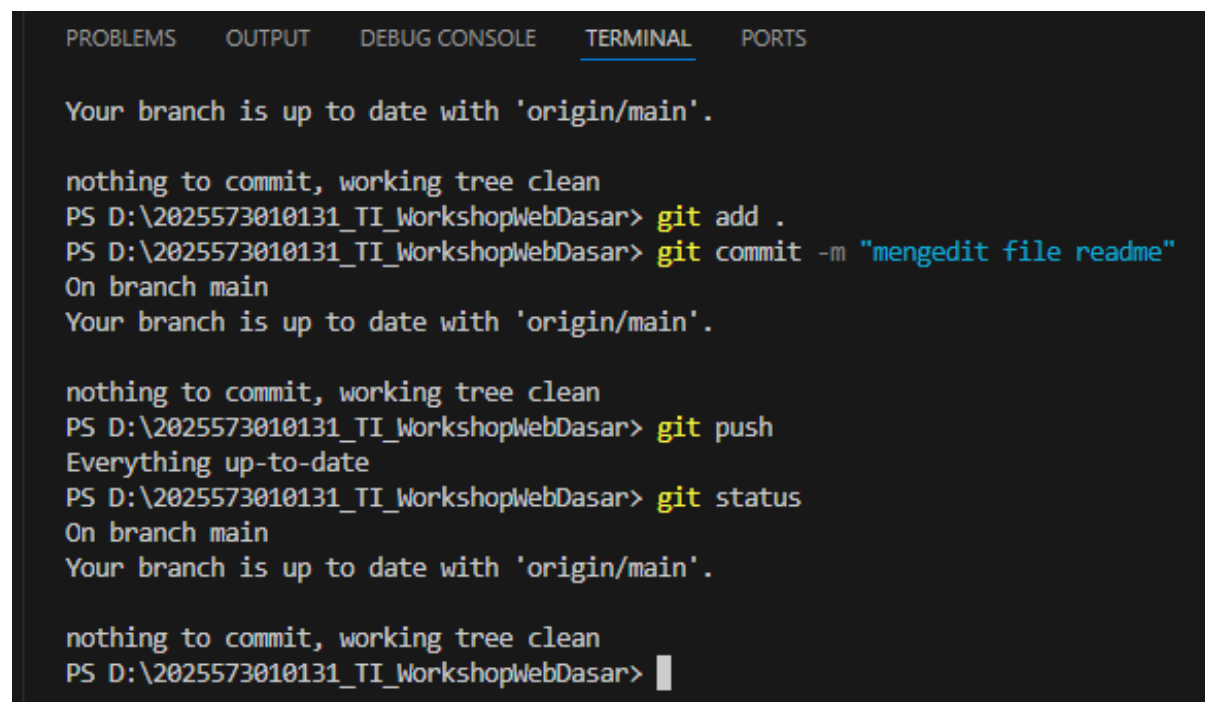
Keterangan pesan commit digunakan untuk menjelaskan perubahan yang telah dilakukan pada proyek.

6. Mengirim Perubahan ke GitHub (*git push*)

Setelah commit dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengirim perubahan tersebut ke repository yang ada di **GitHub**.

Perintah yang digunakan: `git push origin main`

Perintah ini akan mengupload file proyek dari repository lokal ke repository GitHub sehingga proyek dapat disimpan secara online.



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

Your branch is up to date with 'origin/main'.

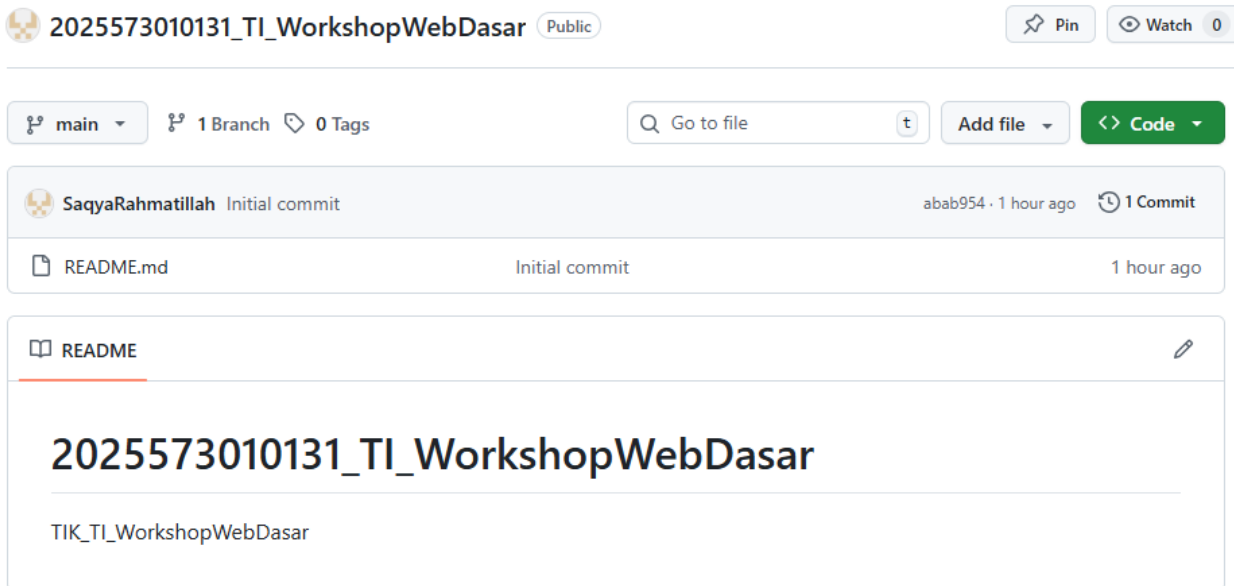
nothing to commit, working tree clean
PS D:\2025573010131_TI_WorkshopWebDasar> git add .
PS D:\2025573010131_TI_WorkshopWebDasar> git commit -m "mengedit file readme"
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS D:\2025573010131_TI_WorkshopWebDasar> git push
Everything up-to-date
PS D:\2025573010131_TI_WorkshopWebDasar> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS D:\2025573010131_TI_WorkshopWebDasar> 
```

7. Melihat Perubahan di GitHub

Setelah proses **push** selesai, buka repository pada GitHub melalui browser. File yang telah diupload akan terlihat pada halaman repository.



5. Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, Git berhasil diinstal pada komputer dengan baik. Selain itu, repository pada GitHub juga berhasil dibuat dan dapat dihubungkan dengan repository lokal. File proyek web dasar yang telah dibuat dapat diunggah ke GitHub menggunakan perintah Git seperti **git add**, **git commit**, dan **git push**. Dengan demikian, proyek web dapat tersimpan secara online di GitHub.

6. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Git merupakan alat yang sangat penting dalam pengelolaan kode program. Dengan menggunakan Git, setiap perubahan pada file proyek dapat dilacak dan disimpan dengan baik.

GitHub berfungsi sebagai tempat penyimpanan repository secara online yang memudahkan pengguna dalam menyimpan, mengelola, serta berbagi proyek. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami proses instalasi Git, pembuatan repository di GitHub, serta penggunaan perintah dasar Git dalam pengembangan web dasar.